

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Semana 9 — Mapas de Influência (aprofundamento) e Utility AI

Módulo 3: Como um NPC escolhe sua melhor ação?

Apostila: Parte IV, Cap. 10 (10.2–10.7); extensão Utility AI

Micro Game: Tactical AI (consolidação)

IFMS • Semana 09

Objetivos da aula

Ao final de hoje você será capaz de:

- explicar fonte, propagação e decaimento de um campo de influência;
- comparar decaimento euclidiano com decaimento pela grade navegável;
- descrever a combinação de camadas em campos derivados (controle, tensão, ameaça);
- justificar as técnicas que viabilizam a atualização em tempo real;
- relacionar a IA de Utilidade à mesma lógica de combinação ponderada.

Retomada da Semana 8

Semana 8: árvore de decisão escolhe, entre alvos candidatos (jogador, aliados), qual deve receber a ação do NPC — introdução ao mapa de influência.

Pergunta em aberto: "posso ir?" (NavMesh, Módulo 2) já foi respondida. Hoje: "vale a pena ir?"



O mapa de influência responde a uma pergunta avaliativa, não topológica.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência



Como um NPC escolhe sua melhor ação?

Parte 2 — avaliando múltiplas condições ao mesmo tempo, de forma ponderada.

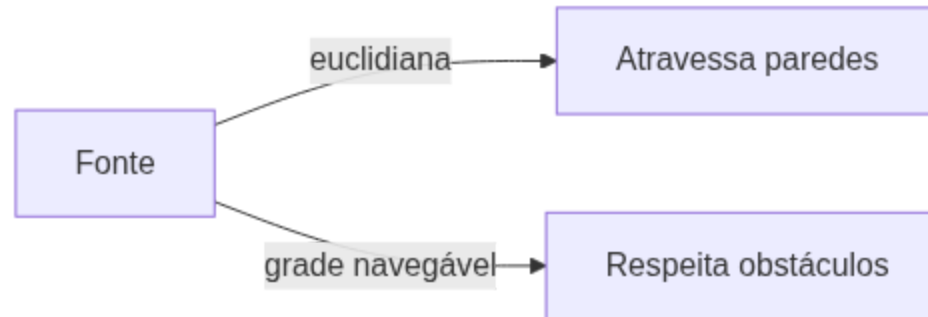
IFMS • Semana 09

Fonte, propagação e decaimento

- **Fonte:** ponto de origem do valor de influência;
- **Propagação:** espalhamento por vizinhança, célula a célula;
- **Decaimento:** redução do valor com a distância da fonte.

Duas formas de medir distância: **euclidiana** ou pela **grade navegável** (distância de caminhada).

Decaimento euclidiano × decaimento pela grade



A distância euclidiana ignora obstáculos; a distância pela grade produz avaliação tática fiel.

 ATENÇÃO

Erro comum: usar decaimento euclidiano sem perceber que a influência "atravessa" paredes, produzindo avaliações táticas incorretas.

Combinação de camadas

Camadas simples (aliada, inimiga) se combinam por **soma ponderada célula a célula**.

Camada derivada	Origem
Controle	Influência aliada – inimiga
Tensão	Proximidade entre forças opostas
Ameaça / Segurança	Camada inimiga isolada / invertida

Atualização em tempo real

Recalcular o campo inteiro a cada quadro é inviável.

Técnica	Ideia
Baixa frequência	Atualizar a cada N quadros
Atualização incremental	Recalcular apenas o que mudou
<i>Time-slicing</i>	Dividir o cálculo ao longo de vários quadros
Resolução reduzida	Grade mais grosseira que a de navegação

 ATENÇÃO

Erro comum: recalculando o mapa de influência inteiro a cada quadro, ignorando as quatro técnicas de viabilização.

Exemplos de aplicação

- **Seleção de cobertura** — qual célula oferece proteção contra ameaças visíveis;
- **Avanço de exército** — por onde concentrar forças com menor exposição;
- **Mapa de perigo** — descida de gradiente para se afastar de regiões de risco;
- **Controle territorial** — visualização de domínio de área (mapas de calor de RTS).

Jogos conhecidos: *Age of Empires, Civilization, StarCraft.*

Vantagens e limitações

Vantagens	Limitações
Generalidade e integração de fatores	Custo de atualização
Comportamento emergente e crível	Dilema de resolução
Controle de autoria (pesos)	Memória por camada, escalabilidade

Ferramentas

Situação	Solução
Mapa de influência nativo	Não existe ferramenta dedicada na Unity
Implementação	C# sobre grid / NavMesh (Job System/Burst para escalar)
Termo de comparação	EQS da Unreal — campo persistente e global × consulta pontual



Da posição ao alvo

O mapa de influência escolhe **onde ir**. E entre vários alvos candidatos — os mesmos da árvore de decisão da Semana 8 —, qual merece a ação do NPC?

Utility AI: mesma lógica, mesmo alvo

IA de Utilidade combina considerações ponderadas (distância, vida, ameaça) para escolher o **alvo** de maior valor — os mesmos três atributos já testados pela árvore de decisão, agora avaliados de forma contínua.

DICA

Mesmo problema da Semana 8 (qual alvo?), mesma lógica de combinação ponderada do mapa de influência — testes sim/não viram pontuação gradual.

Curvas de utilidade

Cada consideração usa uma curva diferente para transformar o valor bruto em pontuação (0 a 1):

Consideração	Forma da curva	Ideia
Distância	Decrescente acentuada	Alvo próximo pontua muito mais que um pouco mais distante
Vida do alvo	Linear decrescente	Quanto menor a vida, maior a pontuação (alvo mais vulnerável)
Ameaça	Degrau	Ameaça ativa pontua 1,0; ausência de ameaça pontua 0,0

DICA

A forma da curva é a principal alavanca de design da IA de Utilidade.

Exemplo: três alvos candidatos

Mesmos candidatos da árvore de decisão (Semana 8): Jogador, Aliado A, Aliado B.

Alvo	Distância	Vida	Ameaça	Utilidade
Jogador	8 m → 0,4	90% → 0,1	Atacando → 1,0	0,55
Aliado A	3 m → 0,8	20% (crítica) → 0,8	Nenhuma → 0,0	0,48
Aliado B	15 m → 0,1	100% → 0,0	Nenhuma → 0,0	0,03

Pesos: distância 0,3 · vida 0,3 · ameaça 0,4 → Utilidade = Σ (peso × pontuação)

DICA

O Jogador vence por pouco: mesmo mais distante que o Aliado A, a ameaça ativa (peso 0,4) pesa mais. Mudar os pesos muda o alvo escolhido — é isso que o grupo deve justificar.

Ferramentas para Utility AI

Assim como o mapa de influência, **não há pacote oficial da Unity** para Utility AI.

Implementação própria em C#, como serviço consultado pelos NPCs.

 ATENÇÃO

Erro comum: atribuir pesos arbitrários à função de utilidade, sem justificar por que uma consideração pesa mais que outra.



Erro comum

Confundir o mapa de influência com a grade de navegação (NavMesh) do Módulo 2, por compartilharem a grade como suporte.

OBJETIVOS

A grade de navegação responde "posso ir?" (topológico). O mapa de influência responde "vale a pena ir?" (avaliativo).

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Micro Game Tactical AI — consolidação

Árvore de decisão (Semana 8) + mapa de influência e/ou Utility AI.

IFMS • Semana 09

O que implementar hoje

- grade simples com ao menos uma fonte de influência, propagação e decaimento em baixa frequência; **e/ou**
- função de utilidade ponderada para os **mesmos alvos candidatos** da árvore de decisão da Semana 8 (jogador, aliados), usando os mesmos três atributos (distância, vida, ameaça);
- integração com a árvore de decisão já implementada na Semana 8, comparando o alvo escolhido pelos dois métodos para a mesma configuração;
- justificativa dos pesos, das curvas de utilidade e/ou da frequência de atualização escolhidos.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Desafio de Escolha Tecnológica — Módulo 3

Cenário: um esquadrão de NPCs decide, simultaneamente, quem avança, quem cobre e quem recua.

IFMS • Semana 09

O que é esperado

Comparar ao menos **duas soluções** (árvore de decisão, mapa de influência, IA de utilidade) e justificar a escolha, considerando:

- requisitos do cenário;
- limitações de cada abordagem;
- ferramentas disponíveis;
- contexto do AI Playground do grupo.

3º Momento de Engenharia Reversa

Dois casos possíveis, ambos analisados na Apostila:

- **Age of Empires / Civilization** (seção 15.7) — mapas de influência, decisão espacial
- **The Sims** (seção 15.4) — IA de utilidade, decisão entre ações concorrentes

Perguntas para observação

- As posições escolhidas avaliam múltiplos fatores ao mesmo tempo, ou um critério único?
- Há reavaliação contínua da posição, ou a escolha é feita uma vez só?
- O comportamento é mais compatível com avaliação espacial, de ações, ou ambas?

NA INDÚSTRIA

Aplicar os rótulos [Documentado] / [Inferência] / [Especulação] a cada hipótese.

Resumo da semana

- Fonte, propagação e decaimento formam o campo escalar do mapa de influência
- Decaimento pela grade navegável é preferível ao euclidiano para fidelidade tática
- Camadas simples se combinam por soma ponderada em campos derivados
- Atualização viável exige baixa frequência, incremental, *time-slicing* ou resolução reduzida
- Utility AI generaliza a combinação ponderada da escolha de posições para a escolha de alvos, continuando por pesos e curvas a mesma seleção de alvo (jogador, aliados) iniciada por testes sim/não na árvore de decisão da Semana 8
- Nenhuma das duas técnicas possui solução oficial da Unity — implementação própria em C#
- Módulo 3 e Unidade III encerrados: Micro Game, Desafio e Engenharia Reversa entregues

Preparação para a Semana 10

Tema: Minimax e Busca Adversarial — abertura da Unidade IV

- Leitura prévia da Parte V, Cap. 11 da Apostila
- Nova pergunta: "como derrotar um adversário inteligente?" — não é continuação direta do Módulo 3



DICA

O Micro Game Board Game AI será implementação própria em C#, sem solução oficial da Unity para busca adversarial.